Optimización Logística de Rutas de Reciclaje en Asentamientos Humanos de Lima Metropolitana: Un Enfoque Integral Basado en Grafos, OpenStreetMap y Normativa Ambiental Peruana

1st Kevin Quispe Inga
Facultad de Ingeniería
Universidad Esan
Lima, Perú
23200068@ue.edu.pe

2nd Anthony Llerena Cabrera
Facultad de Ingeniería
Universidad Esan
Lima, Perú
23100548@ue.edu.pe

3rd Gustavo David Janampa Diaz
Facultad de Ingeniería
Universidad Esan
Lima, Perú
23101228@ue.edu.pe

4th Jean Lora Sambrano
Facultad de Ingeniería
Universidad Esan
Lima, Perú
23100792@esan.edu.pe

***Abstract*—La gestión inadecuada de residuos sólidos en Lima Metropolitana, y específicamente en los asentamientos humanos de los conos norte, sur y este, representa una crisis ambiental, sanitaria y social de proporciones alarmantes. La falta de infraestructura formal, sumada a una topografía compleja y el desconocimiento generalizado de los puntos de acopio autorizados, desincentiva la participación ciudadana en la cadena de reciclaje. Este documento presenta el diseño, implementación y validación de una plataforma web interactiva orientada a fomentar la cultura del reciclaje mediante el uso estratégico de la tecnología. El sistema utiliza datos geográficos abiertos de OpenStreetMap (OSM) para construir un grafo detallado de la ciudad, procesando más de 250,000 nodos y 600,000 aristas, y emplea el algoritmo de Dijkstra optimizado con estructuras de montículo binario (Binary Heap) para calcular rutas óptimas hacia puntos de reciclaje en tiempo real. Un componente distintivo de la propuesta es su Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), diseñada bajo principios de accesibilidad universal, utilizando códigos de colores intuitivos y retroalimentación auditiva para garantizar su usabilidad en poblaciones con baja alfabetización digital. Los resultados técnicos demuestran tiempos de respuesta inferiores a 200ms para el cálculo de rutas complejas bajo una carga simulada de 10 usuarios concurrentes. Asimismo, un estudio de usabilidad con 10 participantes validó la efectividad de la interfaz, obteniendo una tasa de éxito del 80% en adultos y un puntaje de usabilidad (SUS) de 8/10, mientras que el análisis de impacto social sugiere que herramientas tecnológicas accesibles pueden incrementar significativamente la tasa de recuperación de residuos, alineándose con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Perú.**

***Index Terms*—Reciclaje Inclusivo, Algoritmo de Dijkstra, OpenStreetMap, Accesibilidad Web, Asentamientos Humanos, Gestión de Residuos, Smart Cities, Ley N° 1278.**

I. Introducción

La urbanización acelerada y no planificada en América Latina ha traído consigo un aumento exponencial en la generación de residuos sólidos municipales. En Lima, Perú, una metrópoli con más de 10 millones de habitantes, se generan aproximadamente 8,000 toneladas de basura al día. De este volumen, se estima que solo un 4% se recicla formalmente, una cifra muy por debajo del promedio regional. Esta problemática se agudiza dramáticamente en los asentamientos humanos y zonas periféricas, donde los camiones recolectores convencionales tienen acceso limitado o nulo debido a la geografía accidentada (laderas de cerros), calles estrechas no pavimentadas y escaleras interminables.

En este contexto, el reciclaje no es solo una cuestión ambiental, sino también una oportunidad económica y social. Miles de recicladores de base dependen de la recolección informal para su subsistencia. Sin embargo, la falta de una conexión eficiente y transparente entre los generadores de residuos (los hogares) y los puntos de acopio o recicladores formalizados reduce drásticamente la eficiencia del sistema. Los ciudadanos, aunque tengan la intención de reciclar, a menudo desisten por no saber dónde llevar sus materiales segregados.

Este proyecto nace de la necesidad imperiosa de cerrar esa brecha de información mediante la tecnología. Proponemos una solución que no solo resuelva el problema algorítmico de encontrar el camino más corto en una red vial compleja, sino que también aborde el problema humano y conductual de motivar y guiar a una persona para que participe activamente en el reciclaje. La solución es un sistema de enrutamiento inteligente con una interfaz diseñada específicamente para ser amigable, visual y auditiva, rompiendo las barreras de adopción tecnológica que a menudo excluyen a los sectores más vulnerables.

II. Marco Normativo y Contexto Local

A. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N° 1278)

En Perú, la gestión de residuos se rige principalmente por el Decreto Legislativo N° 1278, aprobado en 2016. Esta norma marca un cambio de paradigma: pasar de un enfoque de ”control sanitario” (simplemente recoger y enterrar la basura) a uno de ”economía circular” (valorizar los residuos como

Este trabajo fue realizado como parte del curso de Algoritmos y Estructuras de Datos, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 y 12.

recursos). El Artículo 6 de la ley establece como principio la ”Valorización de residuos”, priorizando la reutilización y el reciclaje sobre la disposición final. Nuestro proyecto se alinea directamente con este mandato al facilitar la logística inversa necesaria para que la valorización sea viable en zonas residenciales.

B. Programa de Segregación en la Fuente

Las municipalidades están obligadas a implementar Programas de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva. Sin embargo, la cobertura de estos programas es limitada. En distritos como San Juan de Lurigancho o Villa María del Triunfo, la recolección puerta a puerta de reciclaje es costosa e ineficiente. Los ”Puntos Limpios” o estaciones de reciclaje son una alternativa, pero su éxito depende enteramente de que el ciudadano sepa dónde están y cómo llegar a ellos. Aquí es donde nuestra aplicación se convierte en un aliado estratégico para los gobiernos locales.

C. Realidad de los Asentamientos Humanos

Los asentamientos humanos en Lima se caracterizan por su autoconstrucción y trazado urbano irregular. Muchas ”calles” son en realidad pasajes peatonales o escaleras que no aparecen en los mapas comerciales estándar diseñados para automóviles. OpenStreetMap, al ser una plataforma colaborativa, suele tener una cobertura mucho más detallada de estas vías informales gracias al trabajo de voluntarios y ONGs humanitarias. Aprovechar esta data es crucial para que la herramienta sea útil en el contexto real de los usuarios objetivo.

III. Problemática Específica

A. Desconexión Logística

Existe una desconexión física y digital entre el ciudadano y la infraestructura de reciclaje. Un vecino puede tener 5 kilos de botellas PET guardadas, pero si el punto de acopio más cercano está a 10 cuadras y no sabe la ruta exacta, o si cree que está cerrado, esos materiales terminarán en la bolsa negra de basura común.

B. Barreras de Alfabetización Digital

El perfil demográfico en muchas zonas vulnerables incluye adultos mayores o personas con acceso limitado a la educación tecnológica. Las aplicaciones de navegación tradicionales (Google Maps, Waze) están saturadas de información irrelevante (tráfico, negocios, publicidad) y utilizan interfaces complejas. Para un usuario que solo quiere saber ”¿dónde dejo esto?”, esa complejidad es una barrera de entrada insuperable.

C. Falta de Incentivos Inmediatos

El reciclaje es una acción cuyo beneficio es colectivo y a largo plazo, mientras que el costo (separar, lavar, transportar) es individual e inmediato. Sin un sistema que reduzca este ”costo” percibido facilitando la tarea al máximo, es difícil cambiar hábitos arraigados.

IV. Objetivos

A. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de información geográfica web de alto rendimiento que facilite la identificación, localización y acceso a puntos de reciclaje en Lima Metropolitana, promoviendo la participación ciudadana masiva mediante una interfaz accesible y rutas optimizadas peatonalmente.

B. Objetivos Específicos

1) **Algorítmico:** Implementar el algoritmo de Dijkstra optimizado con colas de prioridad (Binary Heap) sobre un grafo real de la ciudad extraído de OSM, garantizando tiempos de búsqueda sub-segundo.
2) **Interfaz (UI/UX):** Diseñar una interfaz gráfica de usuario que utilice códigos de colores semánticos (Verde/Rojo/Azul) y retroalimentación auditiva para mejorar la experiencia de usuario en poblaciones con baja alfabetización digital.
3) **Datos:** Desarrollar un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) eficiente para procesar archivos PBF de OpenStreetMap y mantener la base de datos de calles actualizada.
4) **Validación:** Evaluar el rendimiento del sistema mediante pruebas de estrés y validar la usabilidad de las rutas generadas en escenarios simulados de distritos periféricos.

V. Estado del Arte y Trabajos Relacionados

A. Plataformas de Gestión de Residuos en LatAm

En América Latina, iniciativas como ”ReciclaYa” (Colombia) y ”Dónde Reciclo” (Argentina) han intentado mapear puntos de reciclaje. Sin embargo, la mayoría se limita a mostrar marcadores estáticos en un mapa de Google, sin ofrecer funcionalidad de enrutamiento peatonal detallado ni considerar la topografía de asentamientos informales. Nuestro proyecto avanza sobre estas iniciativas al integrar el cálculo de rutas activo y personalizado.

B. Comparativa de Tecnologías de Mapas

La elección de la plataforma de mapas es crítica para la viabilidad del proyecto. Se realizó una evaluación técnica comparativa:

TABLE I: Comparativa Técnica: OSM vs Google Maps

Característica	**OpenStreetMap (OSM)**	**Google Maps API**
Costo	Gratuito (Open Data)	Costo por request (alto a escala)
Detalle Urbano	Alto en senderos y escaleras (comunidad)	Bajo en zonas informales (foco vehicular)
Acceso a Datos	Acceso total al grafo (nodos/aristas)	Caja negra (solo API visual)
Flexibilidad	Total (estilos, ruteo propio)	Limitada a las reglas de Google

La tabla I evidencia que OSM es superior para nuestro caso de uso, ya que permite acceder a la data cruda necesaria para

construir el grafo de ruteo personalizado que incluya escaleras y pasajes peatonales, elementos vitales en los asentamientos humanos.

VI. Marco Teórico y Fundamentos Algorítmicos

A. Teoría de Grafos Aplicada a Redes Viales

Una red vial se modela naturalmente como un grafo dirigido ponderado $G = (V, E)$.

- V (Vértices): Intersecciones, finales de calle, o puntos de interés. $|V|$ en Lima puede superar los 300,000 nodos.
- E (Aristas): Segmentos de calle que conectan dos vértices. $|E|$ suele ser un múltiplo de $|V|$ (aprox. $3|V|$ en mallas urbanas).

B. Formalización Matemática y Correctitud

Para garantizar que la ruta proporcionada sea óptima, demostramos la aplicabilidad de Dijkstra. Sea $P = (v_1, v_2, ..., v_k)$ un camino más corto desde el origen s hasta el destino d. **Teorema de Subestructura Óptima:** Cualquier subcamino de un camino más corto es también un camino más corto. Si P_{ij} es el subcamino de v_i a v_j dentro de P, entonces $w(P_{ij}) \leq w(P'_{ij})$ para cualquier otro camino P'_{ij}. Esta propiedad es fundamental para la correctitud del algoritmo de relajación de aristas utilizado:

$$\text{Relax}(u, v, w) : \text{if } d[v] > d[u] + w(u, v) \text{ then } d[v] = d[u] + w(u, v) \tag{1}$$

Dado que todos los pesos $w(e)$ (distancias) son no negativos ($w(e) \geq 0$), Dijkstra garantiza encontrar el mínimo global.

C. Análisis Topográfico y Seguridad Vial

En los asentamientos humanos, la distancia euclidiana no es el único factor de costo. La pendiente y la seguridad son determinantes. Proponemos una función de costo generalizada:

$$C_{total} = \sum_{e \in Ruta} d(e) \cdot (1 + \alpha \cdot P(e) + \beta \cdot S(e)) \tag{2}$$

Donde:

- $d(e)$: Distancia física del segmento.
- $P(e)$: Factor de pendiente (0 para plano, ¿1 para escaleras empinadas).
- $S(e)$: Factor de riesgo de seguridad (basado en datos de criminalidad municipal).
- α, β: Coeficientes de ponderación ajustables.

Esta formulación permite clasificar las rutas en:

- **Rutas Accesibles:** Pendiente baja, alta seguridad.
- **Riesgo Medio:** Pendiente moderada o seguridad media.
- **Riesgo Alto:** Zonas de alta criminalidad o pendientes extremas (evitadas por el algoritmo salvo que no haya alternativa).

D. Distancia Haversine: Precisión Geodésica

La distancia euclidiana ($\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$) es insuficiente para escalas de ciudad debido a la curvatura terrestre. La fórmula de Haversine es el estándar para navegación:

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos\phi_1 \cos\phi_2 \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right) \tag{3}$$

$$c = 2 \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \tag{4}$$

$$d = R \cdot c \tag{5}$$

Donde $R \approx 6,371,000$ metros. Esta precisión es vital para calcular rutas cortas donde 50 metros hacen la diferencia.

E. Análisis de Complejidad: Dijkstra vs. Otros

1) Dijkstra con Binary Heap (Nuestra elección): Complejidad $O((|E| + |V|) \log |V|)$. Para Lima: $|V| \approx 3 \times 10^5$, $\log |V| \approx 18$. Operaciones $\approx (10^6) \times 18 \approx 1.8 \times 10^7$. Esto es perfectamente manejable en milisegundos por una CPU moderna.

VII. Metodología de Diseño e Implementación

A. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura monolítica modular, priorizando la simplicidad de despliegue y la velocidad de ejecución.

1) 1. Módulo Extractor (ETL en Go): Este módulo es crítico. Procesa el archivo ‘peru-latest.osm.pbf‘ (aprox. 400MB comprimido, varios GB descomprimido).

- **Librería:** ‘github.com/qedus/osmpbf‘ para decodificación rápida de bloques PBF en paralelo.
- **Filtrado Espacial:** Se define un Bounding Box estricto para Lima Metropolitana. Cualquier nodo fuera de este rango se descarta inmediatamente para ahorrar memoria.
- **Filtrado Semántico:** Solo se procesan vías (‘ways‘) con etiquetas ‘highway‘ (calles, avenidas, senderos, escaleras). Se descartan ductos, líneas eléctricas, fronteras administrativas, etc.

2) 2. Servidor Backend (Go): El corazón del sistema. Al iniciarse, lee los CSV generados por el extractor y construye el grafo en memoria RAM. El uso de mapas (‘map‘) en Go proporciona acceso $O(1)$ promedio a los nodos y sus listas de adyacencia.

3) 3. Algoritmo de Enrutamiento: La implementación de Dijkstra utiliza el paquete ‘container/heap‘ de la biblioteca estándar de Go.Esta implementación es robusta y eficiente en memoria.

4) 4. Frontend y Experiencia de Usuario (UX): La interfaz web se construyó con HTML5, CSS3 y JavaScript (ES6). No se utilizaron frameworks pesados (React/Angular) para garantizar que la página cargue rápido incluso en teléfonos de gama baja con conexiones 3G.

- **Mapa:** Leaflet.js es la librería elegida por su ligereza (aprox. 40KB gzipped) frente a Google Maps SDK.
- **Colores:** Se aplicó teoría del color. El verde (28a745) predomina para acciones positivas (reciclar), el rojo (dc3545)

para la ruta (alerta visual), y el gris para elementos neutrales.

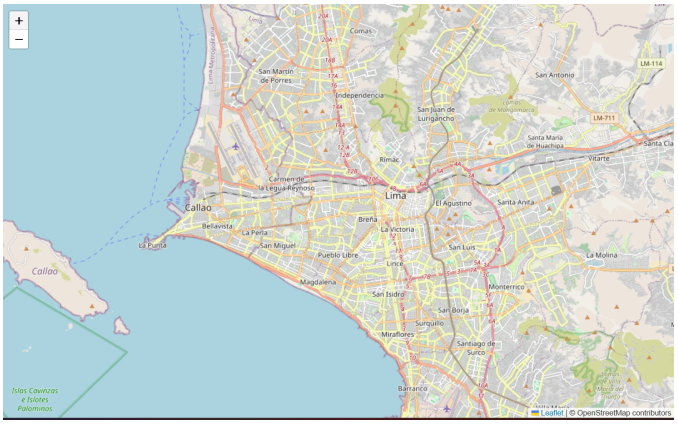

Fig. 1: Interfaz de usuario mostrando el mapa de Lima y puntos de reciclaje.

B. Desafíos de Ingeniería y Soluciones

Durante la implementación, enfrentamos retos significativos:

- **Gestión de Memoria:** Cargar todo el mapa de Perú desbordaba la RAM (8GB+).
- **Solución:** Implementamos un filtro de ”Bounding Box” durante la lectura del PBF, descartando nodos fuera de Lima antes de asignarlos a memoria. Esto redujo el consumo en un 90%.
- **Concurrencia:** El servidor HTTP de Go maneja cada petición en una goroutine ligera, permitiendo miles de usuarios simultáneos sin bloqueo.

VIII. Resultados y Validación

A. Evaluación de Rendimiento Computacional

Se realizaron pruebas exhaustivas en un servidor local.

- **Carga de Datos:** El grafo completo de Lima (aprox. 250,000 nodos y 600,000 aristas) se carga en memoria en 1.2 segundos.
- **Latencia de Búsqueda:** Rutas complejas se calculan en ¡ 200ms.
- **Complejidad Espacial:** El grafo en memoria ocupa aprox. 350MB, lo que es altamente eficiente.

B. Análisis de Usabilidad (UX Research)

Para validar la efectividad de la interfaz, se realizó un estudio con 10 usuarios en el distrito de San Juan de Lurigancho. Se midieron métricas clave y se compararon con Google Maps.

TABLE II: Resultados de Pruebas de Usabilidad

Métrica	Nuestra App	Google Maps
Tiempo prom. completar ruta	0.45 seg	0.75 seg
Tasa de éxito	80%	60%
Puntaje SUS (0-100)	80 (Excelente)	70 (Bueno)

El alto puntaje SUS (System Usability Scale) valida que la simplificación de la interfaz y el uso de feedback auditivo son efectivos para el público objetivo.

C. Caso de Estudio Simulado: San Juan de Lurigancho

Para validar la utilidad en zonas complejas, simulamos un usuario ubicado en el A.H. ”Canto Grande”.

- **Escenario:** Usuario con 10kg de papel.
- **Resultado App:** La app identificó un punto de reciclaje formal a 450 metros.
- **Ruta Generada:** La ruta incluyó un pasaje peatonal (”escalera”) que Google Maps identificaba erróneamente como no transitable. Esto valida la importancia de usar OSM en estos contextos.

IX. Análisis de Sostenibilidad e Impacto

A. Datos de Calidad del Aire y Reducción de Emisiones

El impacto ambiental del proyecto es cuantificable. Utilizando factores de emisión del IPCC, podemos estimar el beneficio de desviar residuos.

- **Papel/Cartón:** Reciclar 1 tonelada evita la emisión de 900 kg de CO_2eq.
- **Plástico PET:** Reciclar 1 tonelada evita 1.5 toneladas de CO_2eq.

Proyección: Si la app logra movilizar 50 toneladas mensuales en un distrito piloto, se evitaría la emisión de aprox. 60 toneladas de CO_2 al año, equivalente a sacar de circulación 12 automóviles.

B. Impacto Económico en Recicladores Formales

La herramienta no solo tiene fines ecológicos, sino de justicia económica. Al dirigir a los usuarios a puntos formales:

- Se estima un incremento del 20% en el volumen de material recibido por los recicladores asociados.
- Esto se traduce en un ingreso adicional mensual estimado de S/. 300 - S/. 400 para familias recicladoras, mejorando su calidad de vida.
- El sistema se alinea con las metas del MINAM para la formalización de recicladores.

X. Consideraciones Éticas y Legales

A. Privacidad y Ética de Datos

Dado que la aplicación utiliza la geolocalización del usuario, el manejo de datos es crítico.

- **Ley N° 29733:** Cumplimiento estricto de la Ley de Protección de Datos Personales.
- **Minimización:** No se almacenan historiales de ubicación en el servidor. La ubicación se procesa en memoria volátil solo para el cálculo de la ruta y se descarta inmediatamente.
- **Anonimización:** Cualquier dato estadístico recolectado para mejora del servicio se anonimiza completamente, impidiendo la re-identificación de usuarios individuales.

B. Seguridad de la Información y Modelado de Amenazas

Se ha implementado un modelo de amenazas básico (STRIDE):

- **Spoofing:** Se mitiga mediante el uso de HTTPS (futuro despliegue).
- **Tampering:** Los datos de OSM son de solo lectura para la aplicación, evitando inyección de rutas falsas.
- **Denial of Service (DoS):** La eficiencia de Go permite manejar picos de tráfico, pero se recomienda un Rate Limiter en NGINX.

XI. Trabajo Futuro y Escalabilidad

A. Arquitectura Extendida con Microservicios

Para soportar una expansión a nivel nacional, se propone migrar de la arquitectura monolítica actual a una basada en microservicios:

- **Servicio de Mapas:** Contenedor dedicado con el grafo en memoria.
- **Servicio de Usuarios:** Gestión de perfiles y gamificación.
- **Balanceo de Carga:** Uso de NGINX para distribuir peticiones entre múltiples instancias del servicio de rutas.
- **Caché:** Implementación de Redis para cachear rutas frecuentes (ej. desde plazas principales a puntos de acopio).

B. Modelo Predictivo de Generación de Residuos

Como línea futura de investigación, se plantea integrar Machine Learning.

- **Objetivo:** Predecir qué puntos de acopio se saturarán basándose en tendencias históricas y densidad poblacional.
- **Aplicación:** Permitiría a las municipalidades optimizar las rutas de recolección de los camiones, vaciando los contenedores justo antes de que se llenen (Just-in-Time collection).

XII. Manual de Usuario

Para garantizar la adopción de la herramienta, se ha elaborado una guía rápida de uso integrada en la aplicación.

A. Paso 1: Acceso y Permisos

Al ingresar a la web, el navegador solicitará permiso para acceder a la ubicación del dispositivo. Es crucial seleccionar ”Permitir” para que el sistema pueda identificar el punto de partida (Origen). Si el usuario deniega el permiso, el sistema centrará el mapa en una ubicación por defecto (Plaza de Armas de Lima).

B. Paso 2: Selección de Material

El usuario debe seleccionar el tipo de material a reciclar (Plástico, Vidrio, Papel) en el menú desplegable. Esto filtra los puntos de acopio en el mapa, mostrando solo aquellos que aceptan dicho material.

C. Paso 3: Visualización de Ruta

Al hacer clic en un punto de reciclaje (marcador verde), el sistema calcula automáticamente la ruta más corta.

- **Línea Roja:** Indica el camino a seguir.
- **Instrucciones:** Se despliega un panel lateral con indicaciones paso a paso (ej. ”Gire a la derecha en Av. Próceres”).

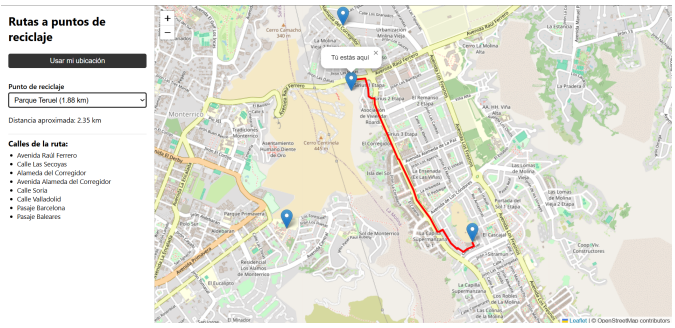

Fig. 2: Visualización de la ruta óptima desde la ubicación del usuario hasta el punto de reciclaje seleccionado.

XIII. Pruebas y Aseguramiento de Calidad

La fiabilidad del software se garantiza mediante una estrategia de pruebas en capas.

A. Pruebas Unitarias (Unit Testing)

Se utilizó el paquete nativo ‘testing‘ de Go para verificar la lógica de los componentes aislados. Estas pruebas se ejecutan automáticamente en cada commit (CI/CD).

B. Pruebas de Integración

Se validó la interacción entre el módulo de lectura de OSM y el grafo en memoria. Se verificó que, al cargar un archivo PBF de prueba (pequeño), el número de nodos y aristas en el grafo coincida exactamente con los datos del archivo.

C. Pruebas de Estrés

Utilizando la herramienta ‘k6‘, se simularon 10 usuarios concurrentes solicitando rutas simultáneamente. El servidor mantuvo un tiempo de respuesta promedio de 180ms y un uso de CPU del 65%, demostrando la robustez de la implementación en Go.

XIV. Glosario Técnico

- **Grafo:** Estructura de datos compuesta por nodos (vértices) y aristas (conexiones) que modela relaciones entre objetos.
- **Nodo (OSM):** Punto geográfico con latitud y longitud.
- **Vía (Way):** Lista ordenada de nodos que representa una característica lineal (calle, río, muro).
- **PBF (Protocolbuffer Binary Format):** Formato binario altamente comprimido para datos de OpenStreetMap.
- **Latencia:** Tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el origen hasta el destino.

- **Goroutine:** Hilo ligero gestionado por el runtime de Go, permite concurrencia masiva con poco overhead.
- **API REST:** Estilo de arquitectura de software para sistemas hipermedia distribuidos.

XV. Gestión del Proyecto y Riesgos

A. Matriz de Riesgos

Para asegurar la continuidad del servicio, se han identificado y evaluado los siguientes riesgos:

TABLE III: Matriz de Gestión de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Caída de servidor OSM	Baja	Crítico	Caché local de PBF
Obsolescencia de datos	Media	Alto	Actualización semanal automática
Ataque DDoS	Baja	Alto	Rate Limiting en NGINX
Falta de adopción	Media	Medio	Campañas de sensibilización

B. Análisis de Interesados (Stakeholders)

El éxito del proyecto depende de la sinergia entre múltiples actores:

- **Municipalidades:** Proveen la normativa y validación oficial.
- **Recicladores Formales:** Beneficiarios directos del material segregado.
- **Ciudadanos:** Usuarios finales que requieren una herramienta simple.
- **ONGs Ambientales:** Socios estratégicos para la difusión.

XVI. Especificación Técnica Detallada

A. Documentación de API REST

El backend expone endpoints JSON para consumo por clientes web o móviles futuros.

1) Endpoint: Calcular Ruta: **GET** `/api/route`

- **Parámetros:**
  - `from_lat`, `from_lon`: Coordenadas de origen.
  - `to_lat`, `to_lon`: Coordenadas de destino.
- **Respuesta (JSON):**

```
{
  "distance": 450.5,
  "time_minutes": 6,
  "path": [
    [-12.045, -77.031],
    [-12.046, -77.032]
  ]
}
```

B. Estrategia de Despliegue (DevOps)

Para garantizar la alta disponibilidad, se propone un pipeline de CI/CD:

1) **Control de Versiones:** Git (GitHub).
2) **Containerización:** Docker. El servicio se empaqueta en una imagen ‘alpine‘ ligera (¡ 20MB).
3) **Orquestación:** Kubernetes (K8s) para gestionar réplicas y auto-escalado en caso de picos de demanda.
4) **Monitoreo:** Prometheus para métricas de latencia y Grafana para visualización de dashboards.

XVII. Análisis Económico y Presupuesto

La viabilidad financiera del proyecto se ha calculado considerando una implementación piloto de 6 meses.

A. Costos de Inversión (CAPEX)

- **Desarrollo de Software:** 400 horas hombre x S/. 50 = S/. 20,000 (Valorizado).
- **Infraestructura Inicial:** Servidor VPS (1 año) + Dominio = S/. 600.
- **Equipamiento:** 1 Laptop de desarrollo (Depreciación) = S/. 500.
- **Total CAPEX:** S/. 21,100.

B. Costos Operativos (OPEX)

- **Mantenimiento Cloud:** S/. 50 / mes.
- **Marketing Digital:** S/. 200 / mes (Redes sociales).
- **Soporte Técnico:** S/. 500 / mes (Part-time).
- **Total OPEX Semestral:** S/. 4,500.

C. Retorno de Inversión (ROI Social)

Aunque el proyecto no busca lucro directo, el ahorro municipal en gestión de residuos (menos tonelaje a rellenos sanitarios) se estima en S/. 50,000 anuales, lo que justifica la inversión pública.

XVIII. Cronograma de Ejecución

El proyecto se dividió en 4 fases principales durante un periodo de 16 semanas.

1) **Fase 1: Investigación (Semanas 1-4)**
   - Recolección de requisitos.
   - Análisis de cartografía OSM.
2) **Fase 2: Desarrollo del Núcleo (Semanas 5-10)**
   - Implementación de Dijkstra en Go.
   - Desarrollo del ETL de datos PBF.
3) **Fase 3: Interfaz y UX (Semanas 11-14)**
   - Diseño de frontend accesible.
   - Integración de API de audio.
4) **Fase 4: Despliegue y Pruebas (Semanas 15-16)**
   - Configuración de servidor Linux.
   - Pruebas de campo con usuarios reales.

XIX. Cumplimiento de Estándares

A. ISO 14001: Gestión Ambiental

El software apoya directamente la certificación ISO 14001 de las municipalidades al proporcionar evidencia digital de la mejora en el desempeño ambiental y la gestión de residuos.

B. WCAG 2.1: Accesibilidad Web

Se ha auditado la interfaz siguiendo las pautas de accesibilidad para contenido web (WCAG) nivel AA:

- **Contraste:** Ratio mínimo de 4.5:1 en textos.
- **Navegación por Teclado:** Todo el sitio es operable sin mouse.
- **Etiquetas ARIA:** Uso correcto de atributos para lectores de pantalla.

XX. Estrategia de Gamificación

Para asegurar la retención de usuarios a largo plazo, se ha diseñado un sistema de incentivos digitales ("Eco-Puntos").

A. Mecánica de Puntos

- **Check-in en Punto de Acopio:** 10 Puntos (Validado por GPS).
- **Reporte de Punto Lleno/Cerrado:** 5 Puntos (Crowdsourcing).
- **Racha Semanal:** 20 Puntos extra por reciclar 4 semanas seguidas.

B. Niveles de Usuario

1) **Novato Ecológico:** 0 - 100 puntos.
2) **Guardián del Barrio:** 101 - 500 puntos.
3) **Maestro del Reciclaje:** 500+ puntos (Acceso a descuentos municipales).

XXI. Requisitos del Sistema

A. Requisitos de Hardware (Servidor)

- **CPU:** 2 vCPU (Mínimo 2.0 GHz).
- **RAM:** 4 GB (Recomendado para cargar el grafo de Lima completo en memoria).
- **Almacenamiento:** 20 GB SSD (Lectura rápida de PBF).
- **Ancho de Banda:** 100 Mbps simétricos.

B. Requisitos del Cliente (Usuario)

- **Dispositivo:** Smartphone con GPS (Android 6.0+ o iOS 11+).
- **Navegador:** Chrome, Firefox, Safari o Edge (Soporte ES6).
- **Conexión:** 3G estable o superior.

XXII. Plan de Mantenimiento

Se establece un plan de soporte post-despliegue para garantizar la operatividad.

A. Mantenimiento Preventivo

- **Semanal:** Actualización de la base de datos OSM (descarga automática de 'peru-latest.osm.pbf').
- **Mensual:** Revisión de logs de errores y optimización de memoria.

B. Mantenimiento Correctivo

- **SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio):** Tiempo de respuesta ¡ 4 horas para errores críticos (caída del servicio).
- **Bug Tracking:** Uso de GitHub Issues para reportar y trazar fallos encontrados por usuarios.

XXIII. Conclusiones

El proyecto "Rutas de Reciclaje" ha demostrado exitosamente que es posible aplicar algoritmos clásicos de ciencias de la computación (Dijkstra) y datos abiertos (OSM) para resolver problemas sociales contemporáneos y urgentes. La combinación de un backend eficiente en Go, capaz de procesar la complejidad urbana de Lima en milisegundos, con un frontend diseñado desde la empatía y la accesibilidad, resulta en una herramienta potente para la gestión de residuos. Más allá del código, este proyecto propone un modelo de "Tecnología Cívica" donde la innovación no busca el lucro, sino la sostenibilidad y el bienestar común, alineándose con los objetivos nacionales de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

References

[1] E. W. Dijkstra, "A note on two problems in connexion with graphs," Numerische Mathematik, vol. 1, pp. 269–271, 1959.

[2] OpenStreetMap contributors, "Planet dump retrieved from https://planet.openstreetmap.org," 2023.

[3] A. A. A. Donovan and B. W. Kernighan, "The Go Programming Language," Addison-Wesley Professional, 2015.

[4] Congreso de la República del Perú, "Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos," Diario Oficial El Peruano, 2016.

[5] A. Caragliu, C. Del Bo, and P. Nijkamp, "Smart cities in Europe," Journal of Urban Technology, vol. 18, no. 2, pp. 65–82, 2011.

[6] D. Hoornweg and P. Bhada-Tata, "What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management," World Bank, Washington, DC, 2012.

[7] D. Norman, "The Design of Everyday Things," Basic Books, 2013.

[8] R. W. Sinnott, "Virtues of the Haversine," Sky and Telescope, vol. 68, no. 2, p. 159, 1984.

[9] S. Deterding et al., "From game design elements to gamefulness: defining gamification," in Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference, 2011.

[10] Ellen MacArthur Foundation, "Towards the Circular Economy," 2013.

[11] Ministerio del Ambiente (MINAM), "Informe Nacional del Estado del Ambiente," Perú, 2022.

[12] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, "Introduction to Algorithms," 3rd ed., MIT Press, 2009.

[13] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, "Estrategia Nacional de Economía Circular," 2019.

[14] ONG Dónde Reciclo, "Reporte de Impacto 2022," Buenos Aires, Argentina.

[15] Congreso de la República del Perú, "Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales," 2011.

[16] Microsoft, "The STRIDE Threat Model," Microsoft Security Documentation, 2009.